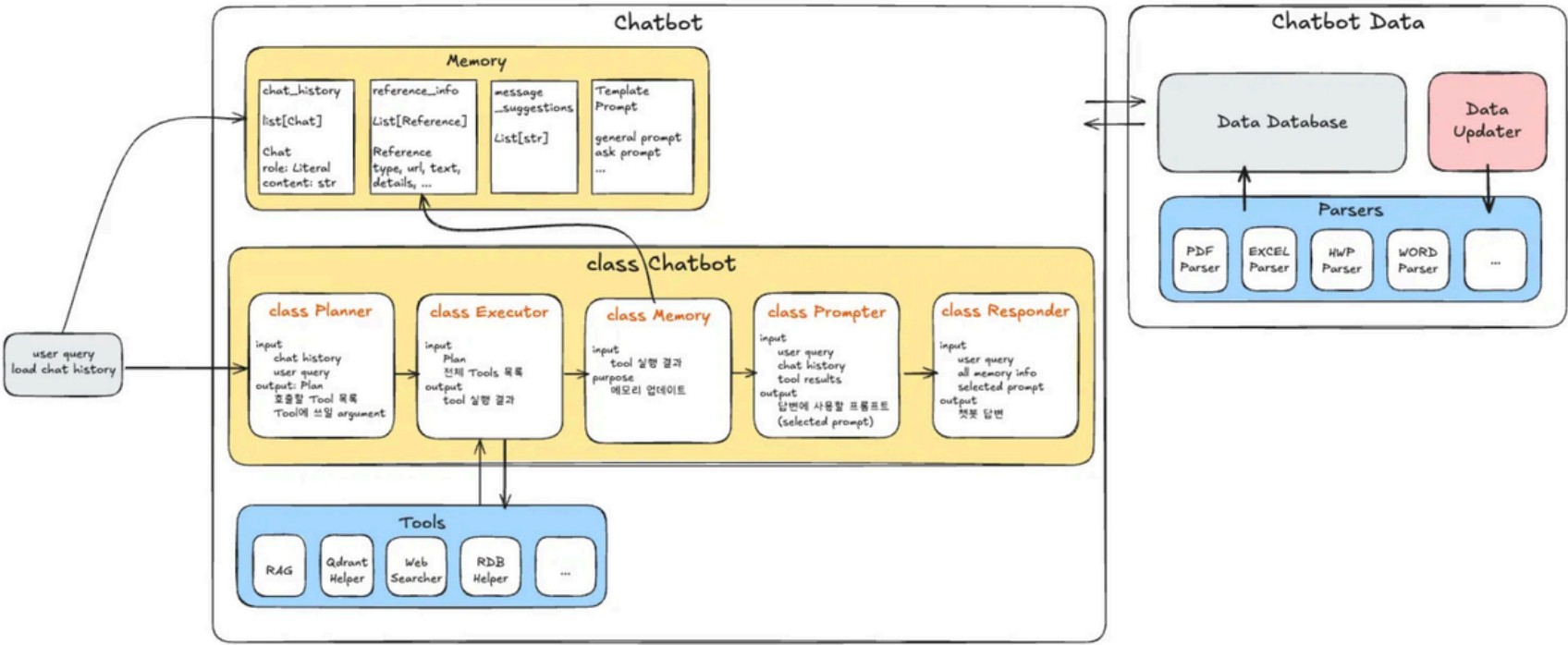


PORTFOLIO

M E & P R O J E C T S

김민경

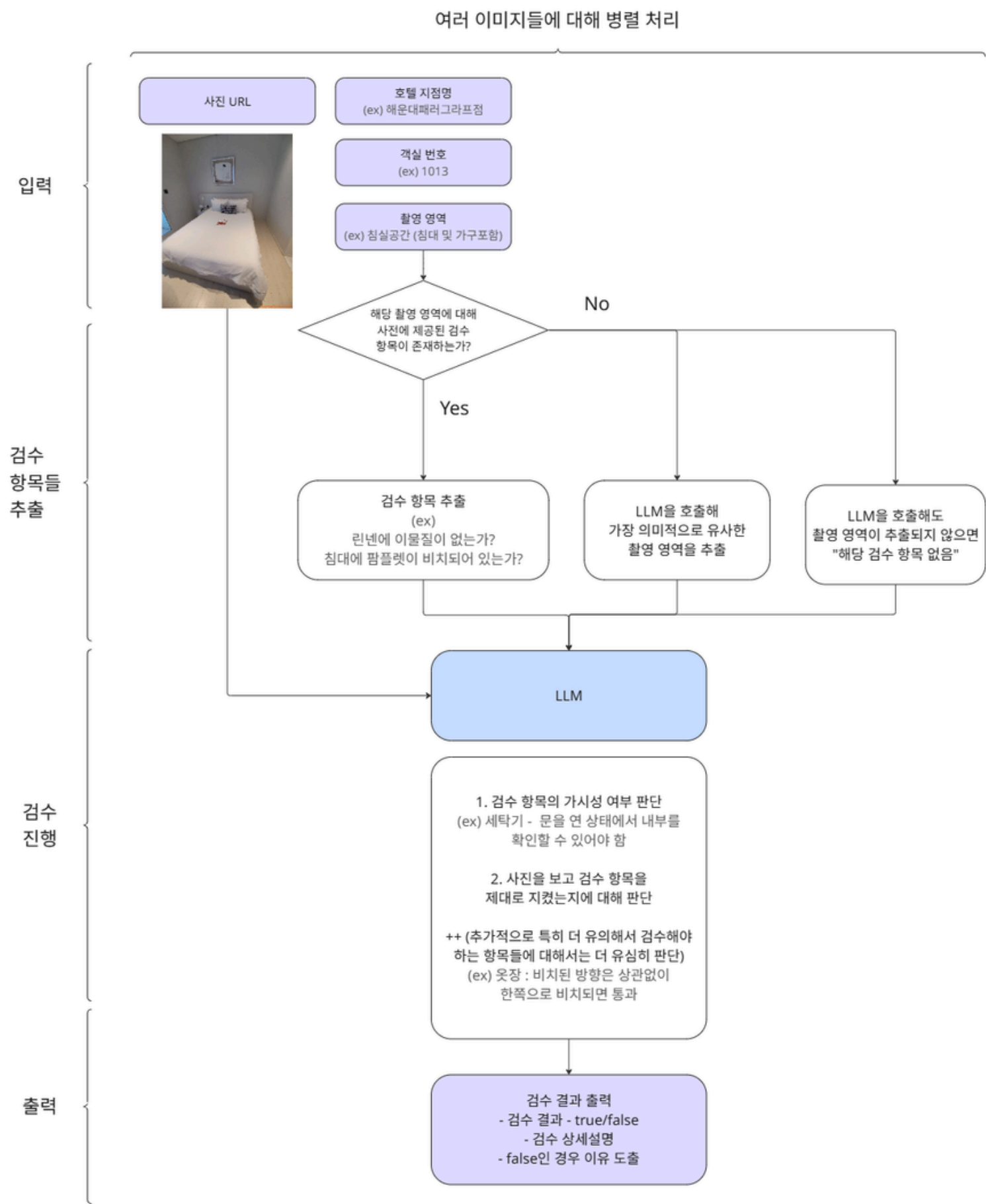
DALPHA 인턴 | 강의 내용 기반 질의응답 / 강의 추천 / 고객 CS 대응 챗봇 개발



Overview

- 서비스 개요
 - 약 6만 건의 강의 영상 데이터를 기반으로 STT 및 벡터 검색을 수행하여 강의 내용 질의응답, 강의 추천, 고객 CS 대응을 자동화하는 RAG 기반 챗봇 시스템
- 역할
 - 대규모 영상 STT 파이프라인 구축 / 벡터 DB 기반 검색 시스템 설계 / 모듈형 RAG 챗봇 파이프라인 개발 / 챗봇 응답 품질 개선 및 검색 성능 최적화
- 구현 사항 & 문제 해결 포인트
 - 🔍 1. WhisperX 기반 대규모 영상 STT 및 전처리 파이프라인 구축
 - 약 6만 건의 강의 영상에 대해 WhisperX 기반 STT 수행하여 텍스트 데이터셋 구축
 - 음성 데이터를 텍스트로 변환하여 검색 가능한 형태로 전처리 파이프라인 구현
 - 대규모 데이터 처리 자동화로 강의 콘텐츠 검색 및 활용 기반 마련
 - 🚀 2. Semantic chunking 및 Qdrant 기반 벡터 검색 시스템 구축
 - STT 결과를 semantic chunking하여 문맥 단위로 분할함으로써 검색 정확도 향상
 - 텍스트 임베딩 생성 후 Qdrant 벡터 DB에 인덱싱하여 벡터 유사도 기반 검색 구현
 - 강의 내용 기반 질의응답 및 강의 추천 기능을 위한 검색 파이프라인 구축
 - 🏠 3. 모듈형 RAG 챗봇 아키텍처 설계 및 구현
 - planner, executor, memory, prompter, responder 구조의
 - 모듈형 챗봇 파이프라인 설계 상에서 구현
 - planner가 사용자 질의를 분석하여 task 정의, executor가 벡터 검색 수행
 - memory를 활용하여 대화 context를 유지하고 prompter가 LLM 입력 prompt 구성
 - responder가 검색 결과 기반 응답 생성하도록 end-to-end RAG 챗봇 구현
 - 💡 4. 강의 QA, 추천, CS 대응 통합 챗봇 시스템 구현
 - 강의 내용 질의응답, 강의 추천, 고객 CS 대응을 하나의 챗봇 시스템으로 통합
 - 벡터 검색 기반 응답 생성으로 기존 키워드 기반 검색 대비 응답 정확도 및 활용성 개선

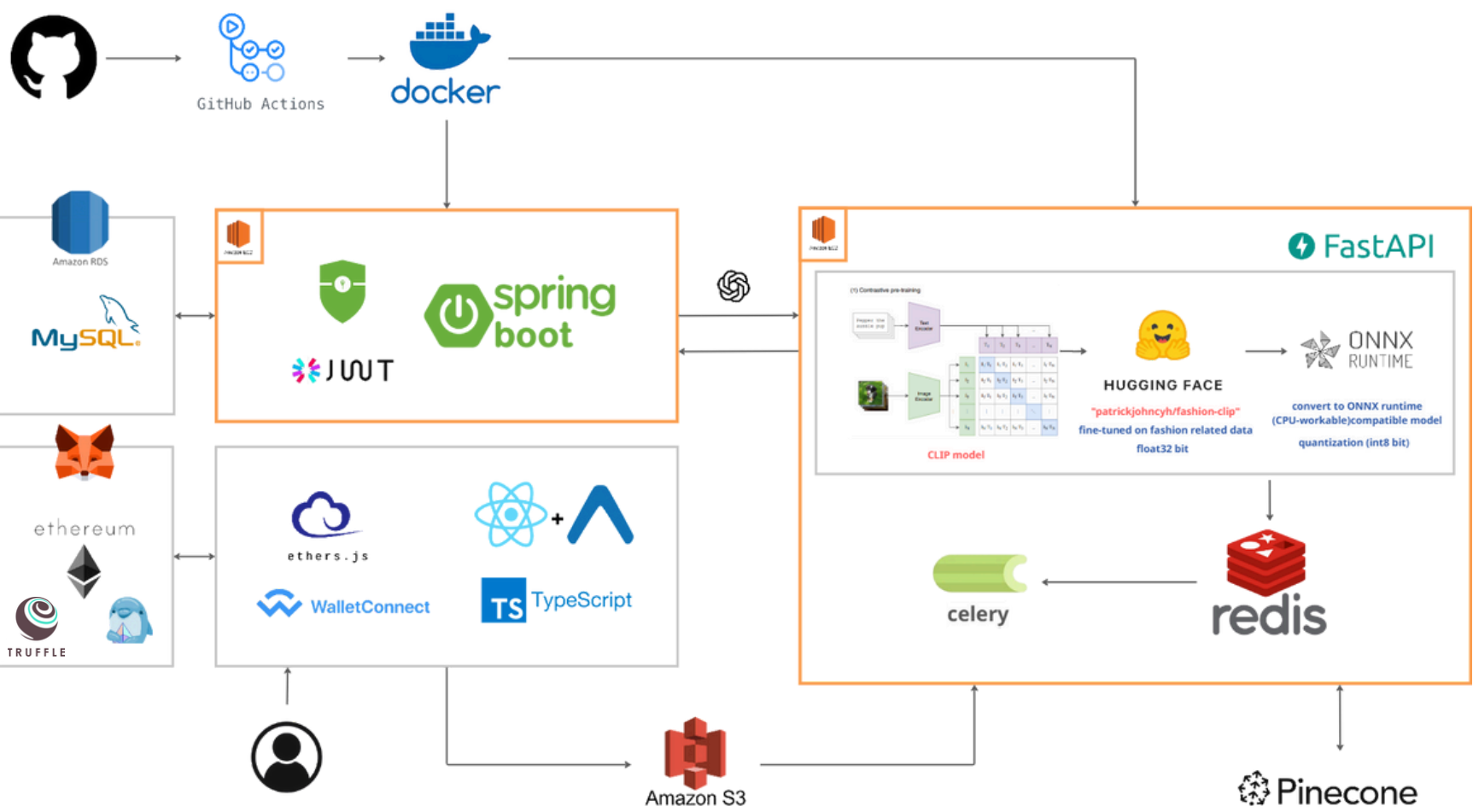
DALPHA 인턴 | VLM(Gemini API)를 이용한 객실 청소 검수 자동화 API 개발



Overview

- 서비스 개요
 - 객실 이미지를 기반으로 청소 상태 및 검수 항목 충족 여부를 자동 판단하여 객실 청소 검수 업무를 자동화하는 VLM 기반 검수 시스템
- 역할
 - VLM 기반 이미지 검수 API 설계 및 개발 / 검수 판단 로직 구현 / image captioning 및 Redis 기반 성능 개선 및 안정화
- 구현 사항 & 문제 해결 포인트
 - 1. Gemini VLM 기반 객실 청소 검수 자동화 API 개발
 - Gemini API를 활용하여 객실 이미지로부터 검수 항목 자동 추출 기능 구현
 - 객실 내 객체 및 상태를 분석하여 검수 항목 충족 여부 판단 로직 개발
 - REST API 형태로 구현하여 외부 서비스와 연동 가능하도록 구성
 - 2. 검수 항목 추출 및 청소 여부 판단 로직 설계
 - 객실 이미지에서 검수 항목 식별 → 검수 항목 가시성 판단 → 청소 여부 판별의 단계별 검수 로직 구현
 - 검수 기준 충족 여부를 자동 판단하도록 rule 기반 후처리 로직 설계
 - 3. Image captioning 기반 VLM 인식 성능 개선
 - Gemini API가 특정 객체를 정확히 인식하지 못하는 문제를 해결하기 위해 image captioning 로직 추가
 - caption 결과를 기반으로 검수 항목을 보완하여 검수 정확도 개선
 - 4. Redis 기반 검수 항목 조회 및 캐싱 시스템 구축
 - Redis를 활용하여 검수 항목 및 검수 결과 조회 로직 구현
 - 반복 요청 시 캐시된 결과를 활용하여 응답 속도 개선 및 API 호출 비용 감소
 - 캐싱 기반 구조로 검수 시스템 성능 및 안정성 향상

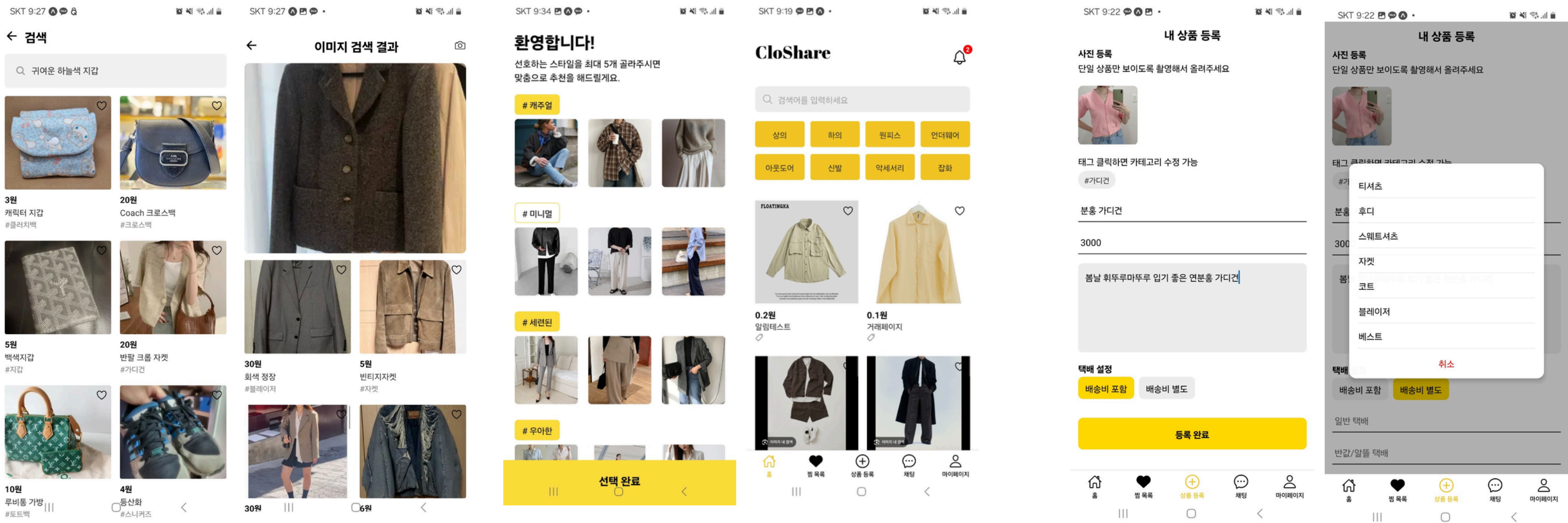
CloShare | 스타일 유사도 기반 의류 중고거래 앱



Overview

- 서비스 개요
 - MZ세대의 스타일 기반 소비 트렌드에 맞춘 AI 자동 태깅 + 스타일 유사도 추천 + 블록체인 에스크로 결제 시스템을 결합한 패션 특화 중고 거래 플랫폼
- 역할
 - ML 서버 개발, 배포 / BE API 구현 (소켓 기반 채팅 기능, 상품 등록)
- 구현 사항 & 문제 해결 포인트
 - 🔍 1. 중고 패션 자동 태깅 및 스타일 검색 시스템 구축 (fashion-CLIP 기반)
 - CLIP 기반의 멀티모달 모델인 fashion-CLIP을 활용해 이미지와 텍스트 임베딩 처리
 - 상품 등록 시 이미지를 기반으로 자동 태그 생성 (카테고리, 스타일, 색상, 계절 등)
 - Zero-shot classification으로 태그 정확도 향상
 - 사용자가 업로드한 이미지 및 텍스트 검색어에 대해 벡터 유사도 기반 상품 검색 기능 제공
 - 🚀 2. CLIP 추론 속도 최적화 및 비동기 업로드 파이프라인 구축
 - fashion-CLIP 모델을 ONNX로 변환하고 가중치 양자화 적용 → 추론 시간 약 3초 → 0.4초로 단축 / CPU 상에서도 가볍고 빠르게 이미지 및 텍스트 임베딩 가능
 - 이미지 업로드 시 벡터화 및 Pinecone DB 저장 과정의 부하 분산을 위해 Redis 큐 + Celery 워커 사용
 - 무거운 연산 처리를 비동기화하여 사용자 UX 개선 및 서버 안정성 확보
 - 🧱 3. 전체 검색 파이프라인 개발 및 연동 (Pinecone + GPT API)
 - 200여 개 패션 키워드를 사전 정의 및 벡터화하여 검색 효율성 강화
 - 자연어 검색어는 GPT API를 통해 영어로 번역 후 벡터 임베딩하여 다국어 검색 대응
 - Pinecone 벡터 DB에서 코사인 유사도로 검색 결과 필터링
 - 💡 4. 유사도 기반 추천 로직 설계
 - 회원가입 시 사용자가 선택한 스타일 태그 기반으로 홈화면에 개인화된 상품 추천 구현
 - 검색 및 추천 로직을 ML 서버와 Pinecone DB 연동 구조로 설계

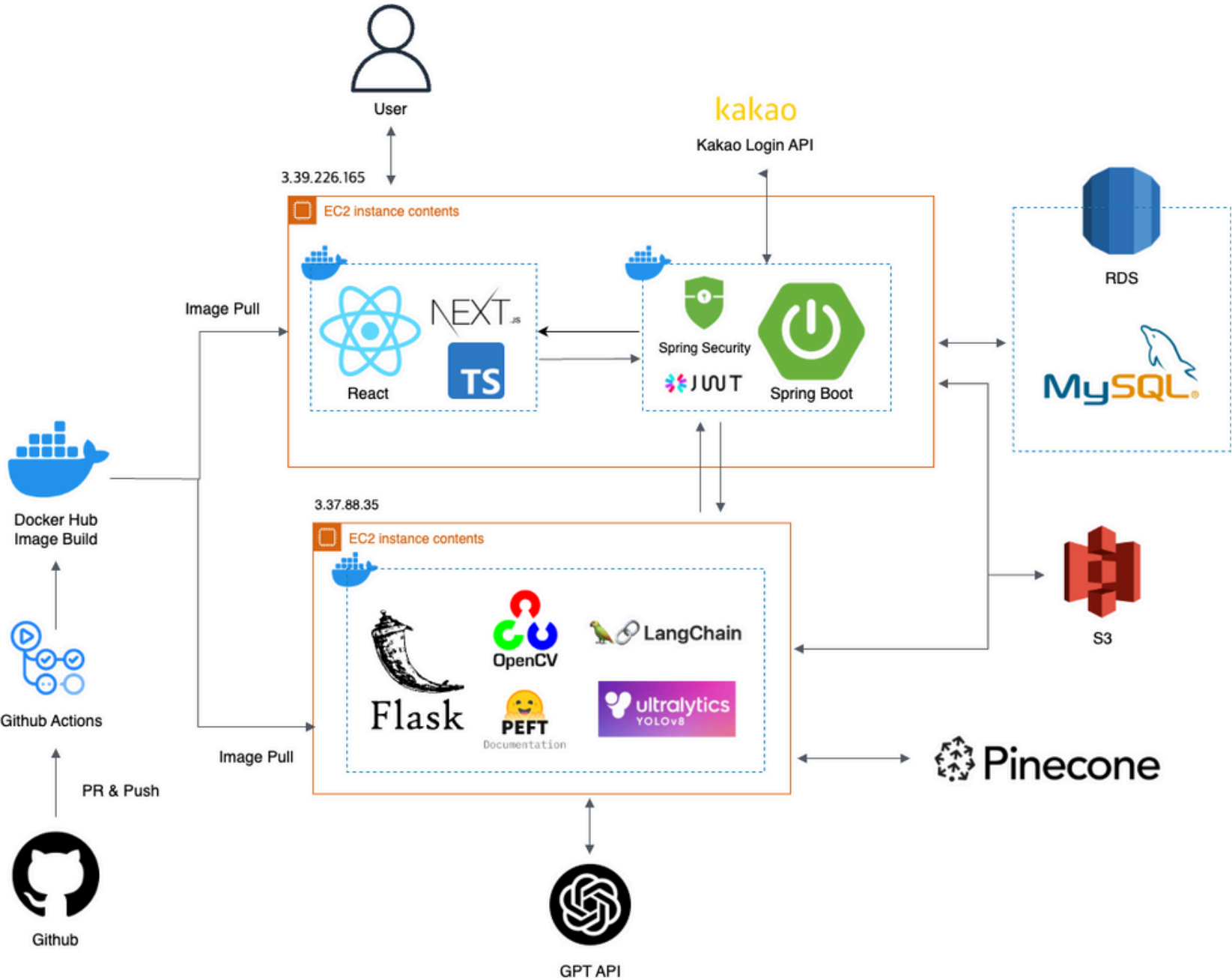
CloShare | 스타일 유사도 기반 의류 중고거래 앱



**스타일 & 트렌드 기반
AI 탐색 및 추천**
사용자의 취향(선택한 태그)과 최신 패션 트렌드를 반영하여
이미지/텍스트 쌍 임베딩된 벡터를 기반으로
가장 유사한 상품을 추천합니다.
fashion-CLIP 모델과 Pinecone 벡터 DB를 활용해
정확하고 개인화된 중고 패션 탐색 경험을 제공합니다.

**사진만 올리면 AI가
자동 상품 태깅 + 분류**
사용자가 상품 이미지를 등록하면,
fashion-CLIP의 zero-shot classification을 활용해
의류의 카테고리, 스타일, 소재, 색상, 계절 등을
자동으로 태깅합니다.
ONNX 최적화 및 추론 속도 개선으로 실시간 자동 분류가 가능하며,
유사도 기반 태그 수정 기능도 제공합니다.

별빛다리 | LLM, 생성형 Vision AI 기반의 펫로스 증후군 치유 서비스



Overview

- 서비스 개요
 - 반려동물 상실 경험을 겪는 사용자를 위한 AI 기반 감성 지원 서비스
 - RAG를 이용한 보험 전문 정보 제공 챗봇 + unique한 interactive Vision AI 기능 구현, 배포
- 역할
 - ML 서버 개발, 배포
- 구현 사항 & 문제 해결 포인트
 - 1. 전문가 상담 챗봇 구현 (GPT, RAG)
 - 반려동물 고령화 케어, 보험 추천, 장례식장 추천 등 상황별 맞춤형 single-turn 상담 제공
 - Pinecone 벡터 DB 기반 유사도 필터링으로 불필요한 질문 자동 응답 거부
 - pdf 문서를 청크 단위로 분리하고, GPT-API로 키워드 추출 → 유사도 기반 검색 강화
 - 정보 전달의 정확도 및 사용자 신뢰도 향상
 - 2. 반려동물 별자리 생성 알고리즘 고안 (YOLO, SAM, PidiNet)
 - 반려동물 이미지를 별자리 형태로 변환하여 상징적인 추억 보존 제공
 - YOLO 기반 바운딩 박스와 SAM(Segment Anything Model) 조합으로 객체 segmentation 오류(과도한 분할, 영역 왜곡 등) 개선 → UI/UX 품질 향상
 - 3. 감성 편지 생성 기능 구현 (DreamBooth / Stable Diffusion)
 - '반려동물이 직접 쓴 듯한' 편지와 함께
 - 해당 반려동물의 모습을 담은 엽서 제공
 - LoRA 기반 감성 스타일링으로 이질감 완화 및 몰입감 증대
 - 4. ML 파이프라인 AWS GPU 서버에 배포 (GitHub CI/CD, Docker)
 - g4dn.xlarge 인스턴스에 CUDA 설정 포함한 환경 구축
 - ML API 자동 배포를 위한 Docker 및 GitHub Actions 활용

별빛다리 | LLM, 생성형 Vision AI 기반의 펫로스 증후군 치유 서비스



전문가 상담 챗봇 (GPT, RAG)

GPT 기반의 챗봇을 통해 반려동물의 고령화 케어, 보험, 장례 등과 관련된 정보를 사용자에게 맞춤형으로 안내합니다.
사용자 질문에 적절한 문맥을 제공함으로써 신뢰도 높은 상담 경험을 제공합니다.



개인화된 감성 편지 생성

(GPT, DreamBooth + Stable Diffusion)
사용자가 작성한 반려동물 관련 기억 게시물을 바탕으로, GPT를 활용해 감동적인 편지를 자동 생성합니다.
동시에 반려동물의 외형을 반영한 맞춤형 이미지를 생성하여, 더욱 개인화된 감성 콘텐츠를 제공합니다.



반려동물 별자리 생성기 (YOLO, SAM, PidiNet)

사진 속 반려동물을 자동으로 분할한 뒤, 외곽선을 추출하고 주요 포인트를 샘플링합니다.
이후 이 포인트들을 최소 신장 트리(MST) 방식으로 연결하여 별자리 형태로 시각화합니다.

PillForMe | LLM based 추천시스템 + 유전자 알고리즘 기반 개인 맞춤 영양제 추천 앱

RTX4090 GPU(24G)

32개 CPU의 로컬 환경에서 구현

total running time: 2~3 min



FE: react native expo(port:8081)



BE: flask(port:5000)

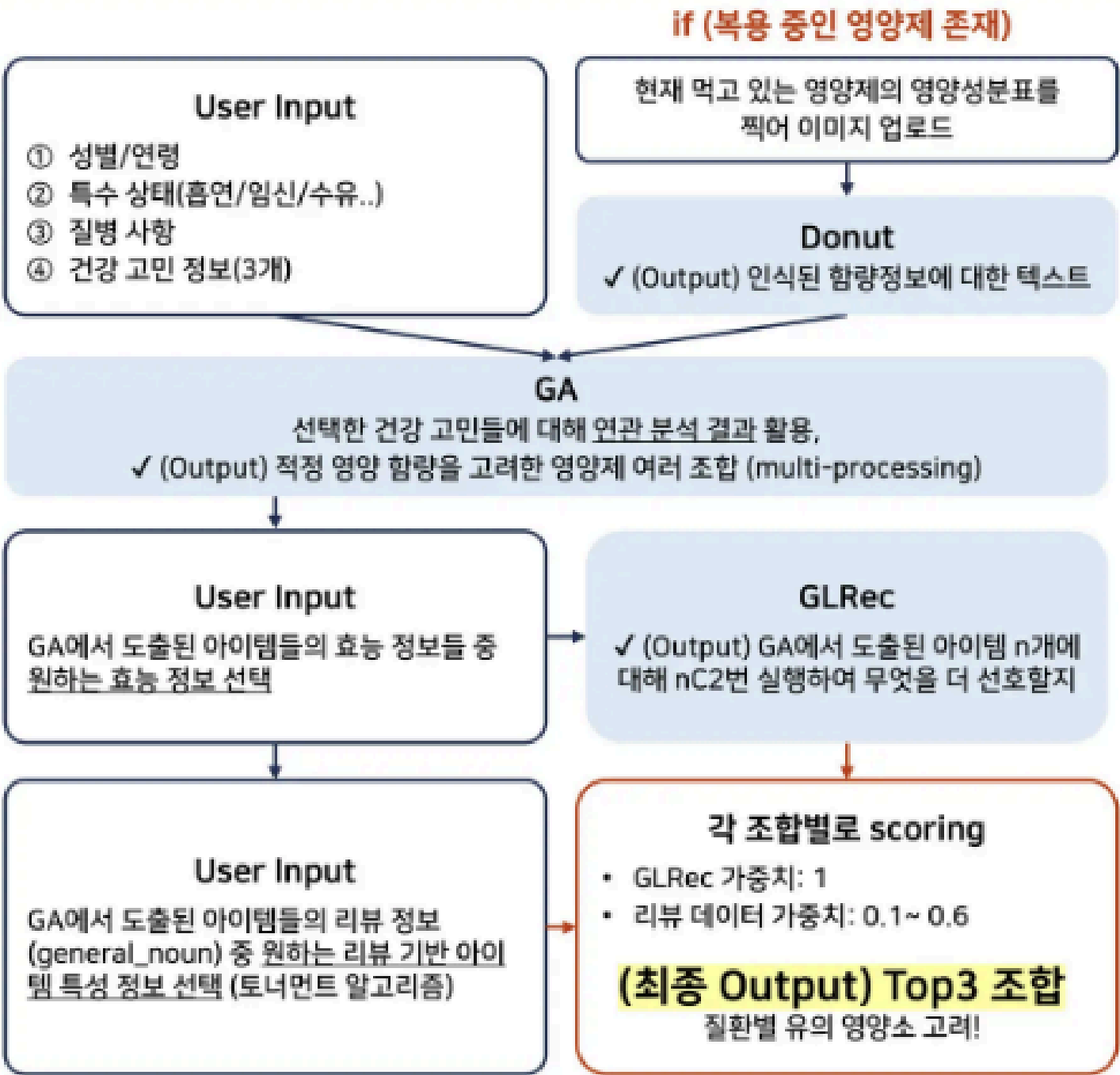
Donut_MLserver: flask(port:6000)

GA_MLserver: flask(port:7000)

GLRec_MLserver: flask(port:8000)



리뷰 데이터 활용 시 VectorDB 활용



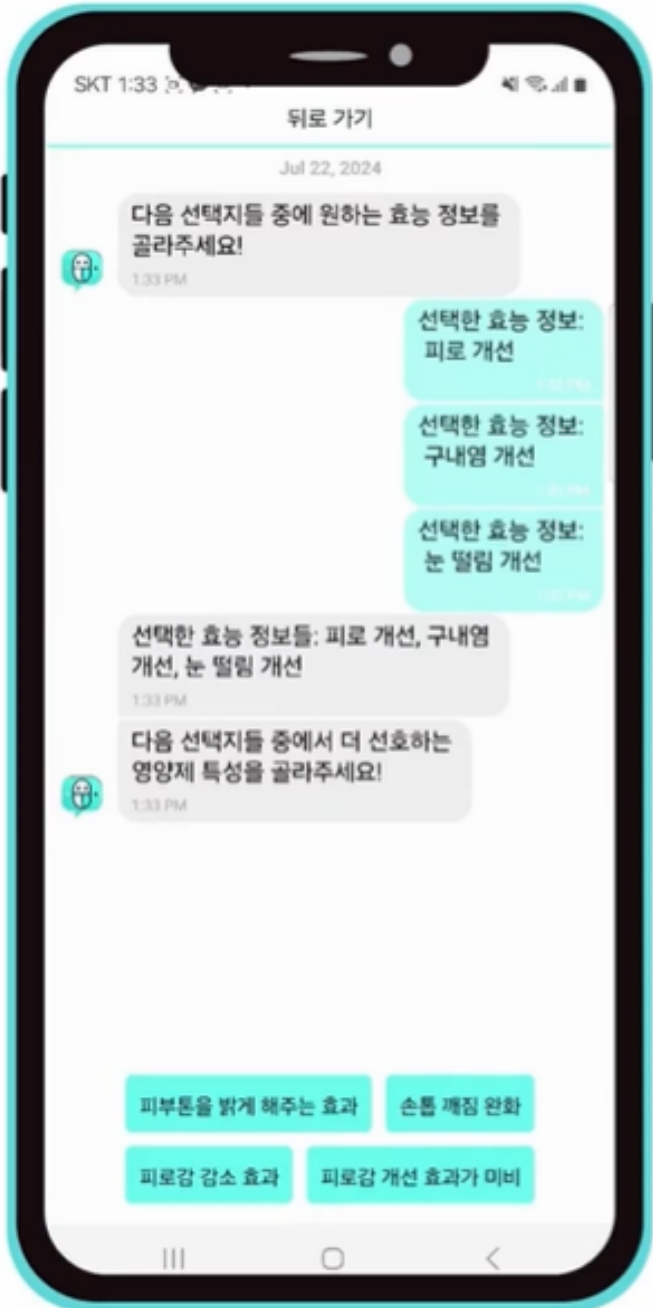
Overview

- 서비스 개요
 - 기존 개별 영양제 추천 서비스와 달리 성별·나이·고민·섭취량을 반영한 영양제 조합 추천
 - LLM based RecSys로 맞춤형 영양제 추천 정확도 95%로 향상 + 챗봇 UI 구현
- 역할
 - LLM과 그래프 기반 프롬프트 엔지니어링, fine-tuning으로 정교한 추천 시스템 구축
 - React Native로 개인 맞춤형 건강보조제 추천 앱 개발
- 구현 사항 & 문제 해결 포인트
 - 1. 맞춤형 추천 모델 설계 (OCR + 유전 알고리즘 + LLM)
 - 기존 시스템이 개별 건강 상태에 따른 복합 제품 조합 추천이 불가능하다는 한계를 발견
 - OCR, 유전 알고리즘(GA), LLM 기반 추론을 결합한 새로운 모델 공동 설계
 - 사용자 건강 프로필에 맞춘 영양제 조합을 정밀하게 추천
 - 2. 아키텍처 전환 제안 및 데이터 수집 및 가공 전략 수립
 - 리뷰 기반 유사도 추천에서 LLM 기반 추천 구조로 전환 주도 (논문 기반 검토 결과 반영)
 - 기술 시나리오 분석을 통해 팀 설득 및 새로운 데이터 파이프라인 제안
 - 사용자-아이템 상호작용 데이터를 클러스터링하여, 그래프 기반 프롬프트 구조 설계 → LLM의 유저 맥락 이해도 강화
 - GA 알고리즘에 멀티 프로세싱 적용하여 처리 속도 향상
 - 3. 모델 파인튜닝 및 성능 최적화
 - LoRA 기법으로 LLaMA 모델 파인튜닝 수행
 - 데이터 복잡도 조정 및 전처리 재설계로 과적합 문제 해결
 - 성별, 연령, 건강 고민, 복용량에 따른 맞춤 추천 정확도 98% 달성
 - 4. React Native 기반 프로토타입 앱 구현
 - OCR/유전자 알고리즘/ LLM 서버별 연동
 - React Native를 활용한 모바일 프론트엔드 구현

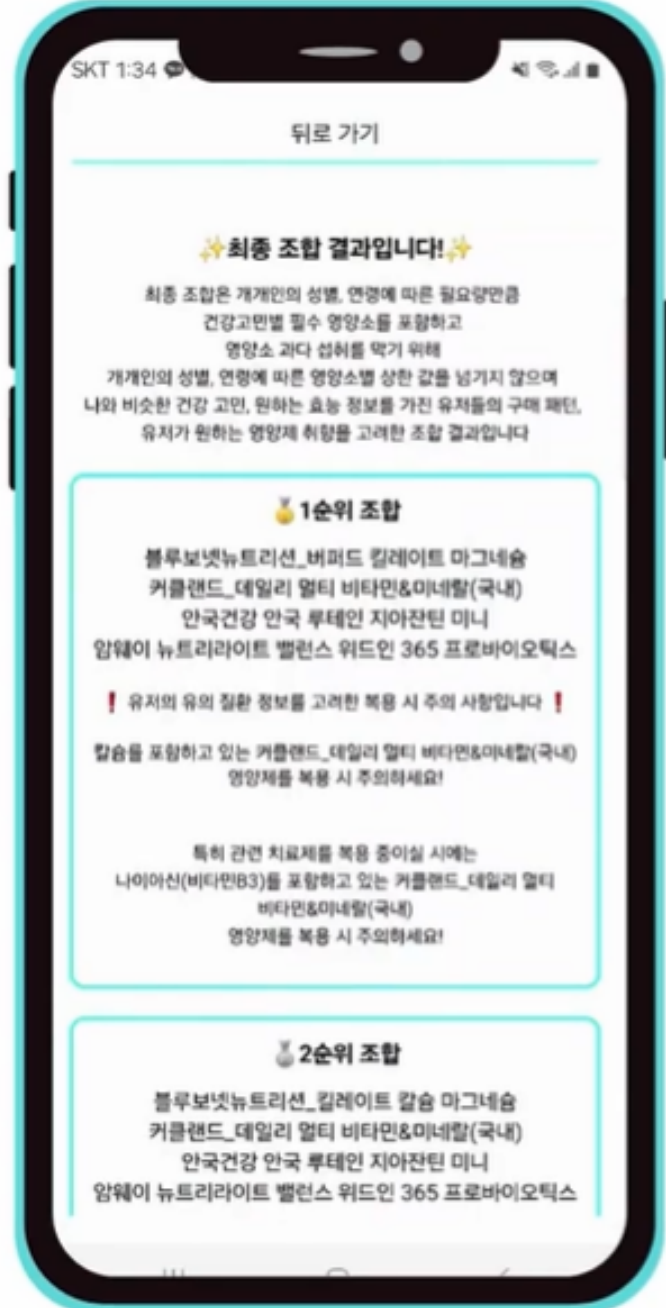
PillForMe | LLM based 추천시스템 + 유전자 알고리즘 기반 개인 맞춤 영양제 추천 앱



1. 사용자가 입력한 건강 고민, 흡연 등 특수 상태, 건강 고민 등을 바탕으로, 유전 알고리즘(GA)을 활용해 영양제 조합 후보군을 생성합니다.

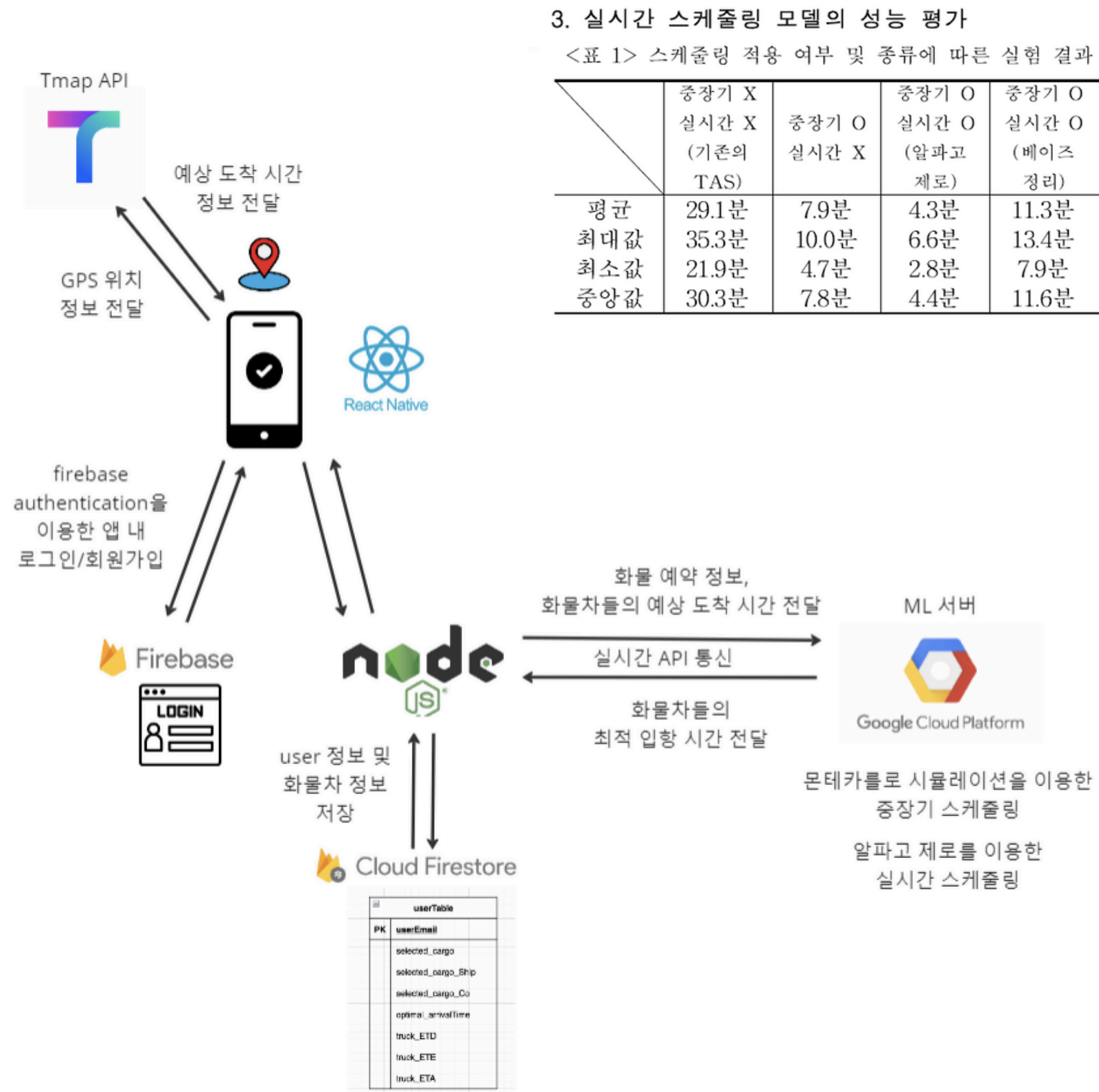


2. 생성된 조합 중에서 사용자의 도출된 영양제 집합군에서 모든 pairwise 조합(nC_2)간의 LLM 기반 pairwise 추천 결과 / 제품 리뷰 기반 영양제 특성을 활용한 토너먼트 방식 필터링을 통해 유망한 조합을 선별합니다.



3. 이후 LLM 추천 점수, 토너먼트 방식 기반 추천 점수에 가중치를 적용한 다양한 평가 지표를 기반으로 모든 유전자 알고리즘(GA)에서 도출된 조합을 scoring하고, 최적화된 상위 3개의 영양제 조합을 사용자에게 제공합니다.

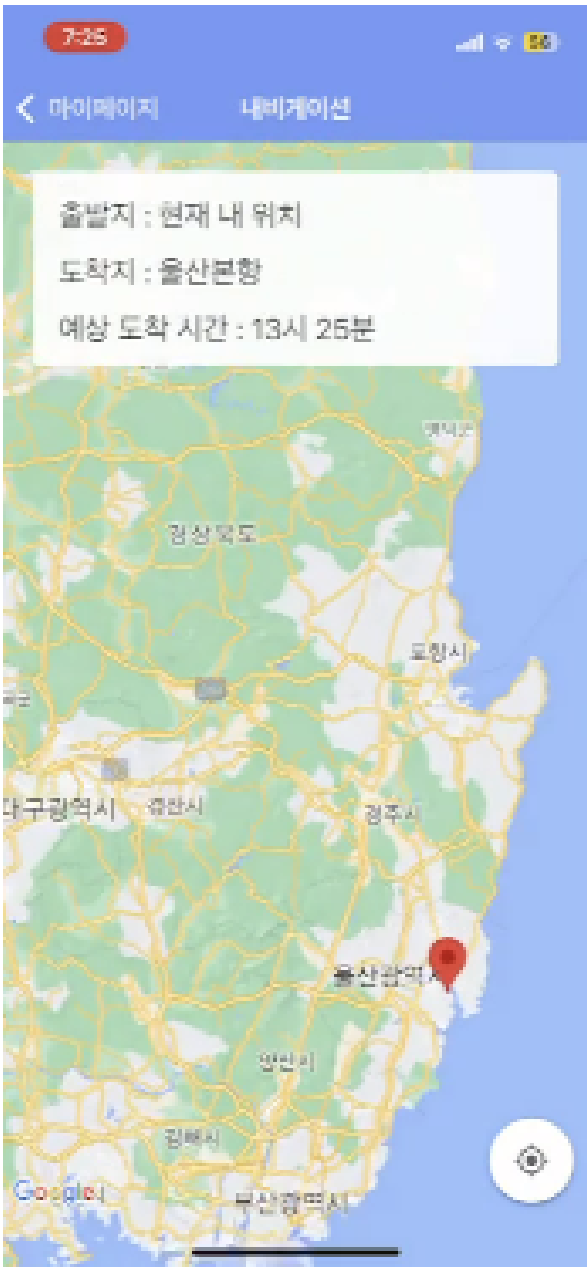
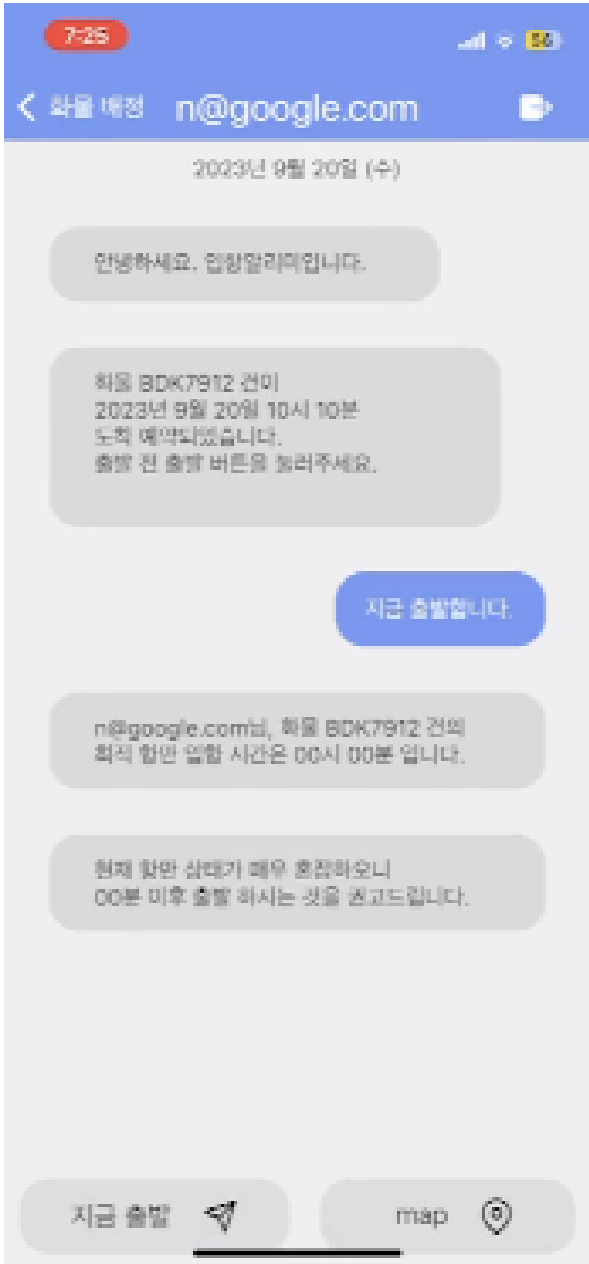
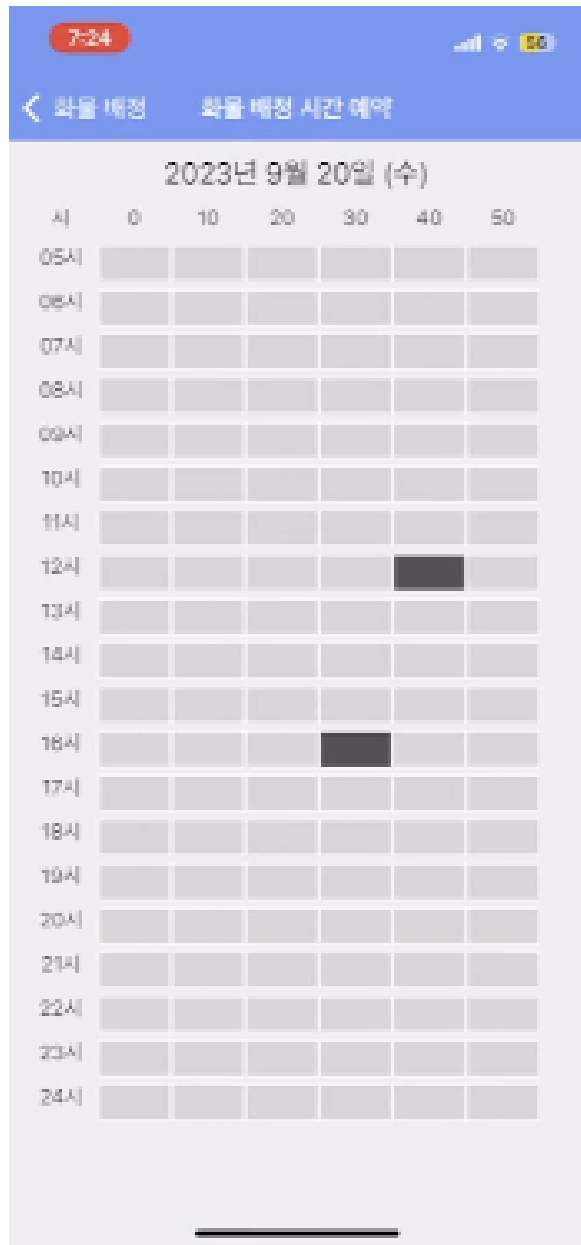
입항 알리미 | 강화학습 기반 항만 화물차 스케줄링 시스템 개발



Overview

- 서비스 개요
 - 울산항 혼잡 완화를 위한 AI 기반 포트 트럭 스케줄링 앱 서비스
 - 강화학습으로 화물차 평균 대기 시간 60% 감소 효과 기대 + ACK 2023 논문 게재
- 역할
 - 몬테카를로 시뮬레이션, AlphaGo Zero 스타일 강화학습, 베이지안 추론 기법을 결합한 하이브리드 중장기 / 실시간 스케줄링 모델 설계 및 구축
- 구현 사항 & 문제 해결 포인트
 - 1. 하이브리드 스케줄링 모델 설계 (Monte Carlo + RL + Bayesian Inference)
 - 트럭 도착 최적화를 위해 중장기 예약과 실시간 재스케줄링 모델을 병렬로 설계
 - 과거 2년간 데이터를 활용해 예약 용량을 몬테카를로 시뮬레이션으로 추정
 - MCTS 기반 강화학습에 베이지안 업데이트를 결합하여 실시간 동적 재스케줄링 구현
 - 2. 전략 전환 및 구현 리드
 - 울산 항만 현장 방문을 통한 대기열 문제상황 파악
 - 초기 성능이 낮았던 울산시 교통량 데이터를 활용한 그래프 기반 모델 대신 AlphaGo 에서 영감을 받은 RL 기반 접근 방식으로 전환 주도
 - 새로운 구조 제안, 일일 기술 회의 주도, 강화학습 전략 수립으로 팀 적극적 참여 유도
 - 팀 업무 흐름 총괄로 프로젝트 완수
 - 최종 모델을 Flask 기반 ML 서버로 구현하고, GCP에 배포해 API 통합까지 완료
 - 3. 성과 및 배포
 - 평균 대기 시간 85% 감소 (29.1분 → 4.3분), 연간 약 3천만 원 비용 절감 효과
 - BE서버를 구축 : 구축: Flask (ML), Node.js (백엔드)

입항 알리미 | 강화학습 기반 항만 화물차 스케줄링 시스템 개발



1. 시간대별 예약 시스템 (중장기 스케줄링)

예약이 마감된 시간대는 신규 예약을 받을 수 없으며, 각 시간대별 트럭 수용 한도는 중장기 스케줄링으로 제한됩니다.

2. AI 기반 출발 지연 안내 (실시간 스케줄링)

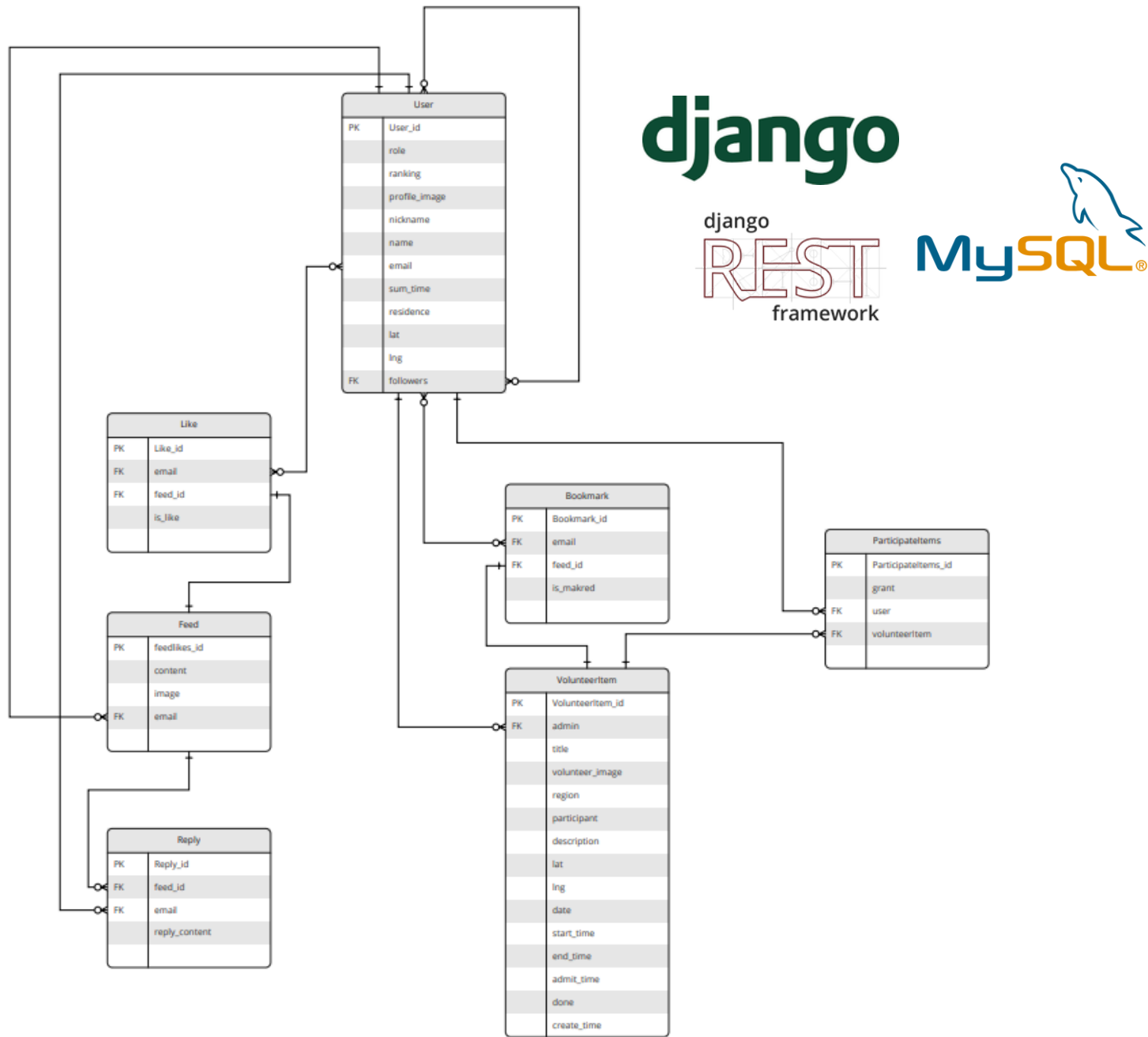
운전자가 ‘출발’ 버튼을 누르면, AI가 현재 교통 상황과 예약 현황을 바탕으로 0~30분 사이의 출발 지연을 실시간으로 추천합니다.

3. 실시간 GPS 및 대기열 기반 동적 스케줄링

Google Maps를 통해 트럭의 실시간 위치를 확인하며, AI가 이를 활용해 현장 대기열을 추적하고 도착 시간을 동적으로 재조정합니다.

++ Frontend / Backend / DB 프로젝트 경험

<https://lean-advantage-d78.notion.site/45ad43382ff4467db8f1091c10f0c499>
https://github.com/Sookmyung-Software-Hackathon/TEAM18_NOORYBOM



봉사 모집/신청/승인 서비스 + 봉사 관련 sns 서비스

사용자 인증, CRUD, 소셜 기능, 거리 기반 추천 등 주요 기능을 개발했으며, Kakao Map API를 활용해 위치 기반 추천 시스템을 구현했습니다.
SNS형 기능을 위한 ERD를 설계하고,
전체 데이터를 MySQL 데이터베이스로 관리하였습니다.

<https://lean-advantage-d78.notion.site/s-339970fb06d442dab4be92c3c6ccd8c2>
<https://github.com/OmealJomeal/OmealJomeal-FE>

02. 오밀조밀 주요 기능 1 : 칼리의 식탁

기획 배경 서비스 소개 개발 과정 서비스 적용

| 칼리의 재료로 만든 한상을 공유할 수 있는 곳 #너와나의연결고리 #구매후기의진화

【칼리의 식탁 메인 페이지】

- 맞춤 추천 게시글 중 인기가 많은 TOP4 좋아요를 많이 받은 인기있는 피드 4개가 랜덤으로 best 오늘의 meal에 보여짐
- 실시간으로 업데이트 되는 칼리 피드 다른 사용자가 업로드 하는 게시글이 실시간으로 반영되어 업데이트 됨. 미리보기에는 일상이 함께 보일

【칼리의 식탁 세부 페이지】

- 다들 사용자의 게시글 세부 페이지 조리시간, 난이도, 레시피, 일상을 확인 할 수 있고 마음에 드는 게시글에 좋아요 버튼도 있음!
- 요리에 함께 쓰인 칼리 상품 목록 필요한 재료 및 주방용품 목록이 보여지게 되며 상품을 누르면 세부 상품 페이지로 전환되어 장바구니 기능 및 구매를 유도
- 게시글 포스팅 기능 사용자가 직접 게시글을 업로드 할 수 있음

02. 오밀조밀 주요 기능2 : 칼리플레이팅

기획 배경 서비스 소개 개발 과정 서비스 적용

| 나만의 식탁 분위기 찾기 #요리의끝은_플레이팅 #이건 혁명이야

【칼리플레이팅 메인 페이지】

- 3가지 분위기의 식탁 대리석, 밝은 원목, 짙은 원목으로 3가지 분위기 식탁 연출
- 3가지 주방용품(식기 및 테이블 웨어) 칼리의 팔레트, 테이블 매트, 커트러리가 종류별로 나열 되어 있으며 사용자가 원하는 상품을 직접 테이블에서 구현할 수 있음
- 식탁 가운데 연출될 음식 예 그릇에 연출 될 음식 예시 목록

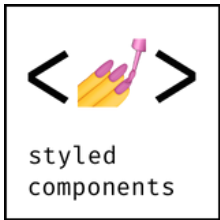
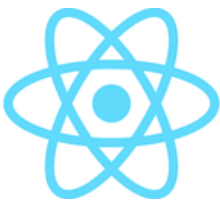
【칼리플레이팅 서비스 예시】

- Top View로 식탁의 분위기가 연출 되기에 구매에 앞서 확인 가능
- 서비스를 사용하며 자신이 원하는 식탁의 취향과 분위기를 찾을 수 있음
- 마음에 드는 상품은 장바구니로 담아 바식용품(주방용품) 구매 유도
- 식탁을 꾸미기 때문에 세트 구매를 기대할 수 있음

[서비스 기능 확장성]
(업로드 기능) 사용자가 직접 사진을 업로드 한 후 식탁을 연출 있도록
(더 많은 상품) 3가지 주방용품 외 다른 상품 추가 가능
(자동 분위기) 사용자가 사진만 업로드 한 후 원하는 분위기에 맞춰 자동 변환

마켓컬리 해커톤

multipart/form-data 방식으로
이미지 업로드 및 조회 기능을 구현했으며,
로그인, 회원가입, 캐러셀 기반 메인 화면, 상세 페이지, 장바구니, 게시글 작성
등 주요 UI 페이지를 직접 개발했습니다.





THANK YOU

THAT'S MY PORTFOLIO SO FAR.

